

七年级数学 角度线段专题 【解析卷】

【知识点 1】 基本概念

1. 线的基本概念

	线段	射线	直线
表示	线段 AB 、线段 BA 、线段 m	射线 AB	直线 AB 、直线 BA 、直线 m
端点个数	2 个	1 个	0 个
延长	延长线段 $AB(BA)$	反向延长射线 AB	/
度量	可以	不可以	不可以

2. 两个重要公理

①经过两点有一条而且只有一条直线，简称：两点确定一条直线

②在所有连接两点的线中，线段最短，简称：两点之间线段最短

易错点 ▲ 连接两点的线段的长度叫做这两点间的距离

3. 角的基本概念

定义一：由两条有公共端点的射线所组成的图形

定义二：由一条射线绕着它的端点旋转而成的图形

①常见角：锐角 $0^\circ < \angle A < 90^\circ$ ；直角 $\angle A = 90^\circ$ ；钝角 $90^\circ < \angle A < 180^\circ$ ；平角 $\angle A = 180^\circ$ ；

周角 $\angle A = 360^\circ$ ；余角 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ ；补角 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$

同角（等角）的余角相等；同角（等角）的补角相等

易错点 ▲ 平角不是一条直线，周角不是一条射线

②角平分线：角平分线是一条射线

4. 两条直线相交

在同一平面内，过直线外一点有且仅有一条直线与已知直线垂直

连接直线外一点与已知直线上各点的所有线段中，垂线段最短

5. 线段和差

$$\text{中点表示: } C \text{ 在线段 } AB \text{ 上} \begin{cases} AC = BC \\ AC = \frac{1}{2}AB \\ AB = 2AC \end{cases}$$

C 在直线 AB 上， $AC = BC$ ，则 C 是线段 AB 中点

题型一：概念辨析题

【经典例题】

下列说法中，正确的是（ ）

- A. 一根绳子，不用任何工具，可以找到它的中点
- B. 一条直线就是一个平角
- C. 若 $AB=BC$ ，则点 B 是线段 AC 的中点
- D. 两个锐角的度数和一定大于 90°

【考点】几何初步基本概念

【答案】A

【解析】B. 平角不是直线；C. 点 A、B、C 可能不在同一直线上；D. 可能小于 90° 或大于 90° 。

【同步练一练】

【练习】

下列四种说法中，正确的是（ ）

- A. 两点间的距离是连接两点的线段的长度
- B. 连结两点的线段，叫做两点间的距离
- C. 两点间的距离就是两点间的线段
- D. 两点间的线段，叫做两点间的距离

【考点】几何初步基本概念

【答案】A

【解析】连结两点的线段的长度叫做这两点间的距离

题型二：设未知数

题干信息出现和差倍分信息（常见如角平分线、比例关系等），可以使用设未知数法解题。

解题过程注意设未知数和表示角的步骤要完整。

【经典例题】

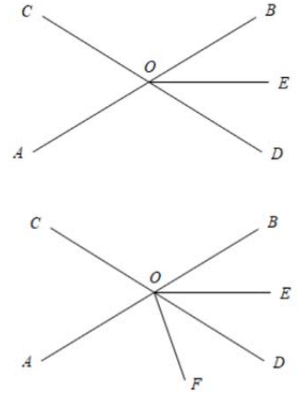
直线 AB 与直线 CD 相交于点 O ， OE 平分 $\angle BOD$

(1) 如图①，若 $\angle BOC=130^\circ$ ，求 $\angle AOE$ 的度数。

(2) 如图②，射线 OF 在 $\angle AOD$ 内部。

①若 $OF \perp OE$ ，判断 OF 是否为 $\angle AOD$ 的平分线，并说明理由。

②若 OF 平分 $\angle AOE$ ， $\angle AOF = \frac{5}{3} \angle DOF$ ，求 $\angle BOD$ 的度数。



【考点】基本角度计算

【解析】

$$(1) \quad \angle BOC = 130^\circ$$

$$\therefore \angle AOD = 130^\circ$$

$$\therefore \angle BOD = 180^\circ - \angle AOD = 50^\circ$$

OE 平分 $\angle BOD$

$$\therefore \angle DOE = \frac{1}{2} \angle BOD = 25^\circ$$

$$\therefore \angle AOE = \angle AOD + \angle DOE = 130^\circ + 25^\circ = 155^\circ$$

(2) ① OE 平分 $\angle BOD$

$$\therefore \text{设 } \angle BOE = \angle DOE = x$$

又 $OF \perp OE$

$$\therefore \angle DOF = \angle EOF - \angle EOD = 90^\circ - x$$

$$\angle AOF = 180^\circ - \angle BOE - \angle EOD - \angle DOF$$

$$= 180^\circ - x - x - (90^\circ - x)$$

$$= 90^\circ - x$$

$$\therefore \angle DOF = \angle AOF = 90^\circ - x$$

$\therefore OF$ 为 $\angle AOD$ 平分线

② OF 平分 $\angle AOE$

$$\therefore \angle AOF = \angle EOF$$

$$\angle AOF = \frac{5}{3} \angle DOF$$

$$\therefore \text{设 } \angle DOF = 3x, \text{ 则 } \angle AOF = 5x$$

$$\text{又 } \angle DOF = x$$

$$\therefore \angle EOD = \angle EOF - \angle DOF$$

$$= 5x - 3x$$

$$= 2x$$

OE 平分 $\angle BOD$

$$\therefore \angle BOE = \angle EOD = 2x$$

$$\text{又 } \angle AOF + \angle DOF + \angle EOD + \angle BOE = 180^\circ$$

$$\text{即 } 5x + 3x + 2x + 2x = 180^\circ$$

$$\text{解得 } x = 15^\circ$$

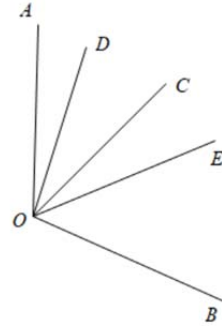
$$\therefore \angle BOD = 2\angle BOE = 4x = 60^\circ$$

【同步练一练】

如图, OC 是 $\angle AOB$ 内一条射线, 且 $\angle AOC < \angle BOC$, OE 是 $\angle AOB$ 的平分线, OD 是 $\angle AOC$ 的角平分线, 则

(1) 若 $\angle AOB = 108^\circ$, $\angle AOC = 36^\circ$, 则 OC 是 $\angle DOE$ 平分线, 请说明理由.

(2) 小明由第 (1) 题得出猜想: 当 $\angle AOB = 3\angle AOC$ 时, OC 一定平分 $\angle DOE$, 你觉得小明的猜想正确吗? 若正确, 请说明理由; 若不正确, 判断当 $\angle AOB$ 和 $\angle AOC$ 满足什么条件时 OC 一定平分 $\angle DOE$, 并说明理由.



【考点】 基本角度计算

【解析】

(1) 证:

OE 平分 $\angle AOB$, $\angle AOB = 108^\circ$

$$\therefore \angle AOE = \frac{1}{2} \angle AOB = 54^\circ$$

$$\therefore \angle COE = \angle AOE - \angle AOC = 18^\circ$$

OD 平分 $\angle AOC$, $\angle AOC = 36^\circ$

$$\therefore \angle DOC = \frac{1}{2} \angle AOC = 18^\circ$$

$$\angle COE = \angle DOC$$

$\therefore OC$ 平分 $\angle DOE$

设 $\angle AOC = x$

$$\angle AOB = 3\angle AOC$$

$$\therefore \angle AOB = 3x$$

OE 平分 $\angle AOB$

$$\therefore \angle AOE = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{3}{2}x$$

$$\therefore \angle COE = \angle AOE - \angle AOC = \frac{1}{2}x$$

OD 平分 $\angle AOC$

$$\therefore \angle DOC = \frac{1}{2} \angle AOC = \frac{x}{2}$$

$$\angle COE = \angle DOC$$

$\therefore OC$ 平分 $\angle DOE$

(2) 正确, 理由如下

题型三：分类讨论

无图“有诈”，需分类讨论

【经典例题】

画一个 $\angle AOB$ ，使 $\angle AOB = 50^\circ$ ，再作 $OC \perp OA$ ， $OD \perp OB$ ，则 $\angle COD$ 的度数是_____

【考点】基本角度计算、分类讨论

【解析】解： $OC \perp OA, OD \perp OB$ ，

$$\therefore \angle AOC = \angle BOD = 90^\circ,$$

①如图 1， OC, OD 在 OA 同侧时，

$$\angle AOD = \angle BOD - \angle AOB = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

$$\text{则 } \angle COD = \angle AOC - \angle AOD = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ;$$

②如图 2， OC, OD 在 OA 异侧时，

$$\angle BOC = \angle AOC - \angle AOB = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ,$$

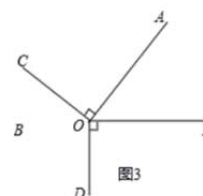
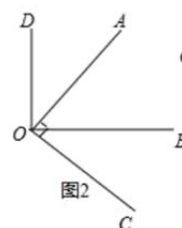
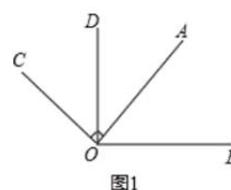
$$\angle COD = \angle BOC + \angle BOD = 40^\circ + 90^\circ = 130^\circ,$$

如图 3， $\angle COD = 360^\circ - \angle AOC - \angle AOB - \angle BOD$ ，

$$\angle COD = 360^\circ - 90^\circ - 50^\circ - 90^\circ = 130^\circ,$$

综上所述： $\angle COD$ 的度数是 50° 或 130° 。

故答案为： 50° 或 130° 。



【同步练一练】

【练习1】

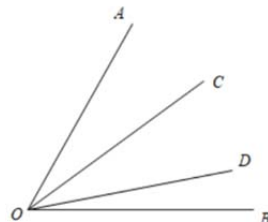
已知 $\angle AOB$ 是锐角, $\angle AOC = 2\angle BOD$.

(1) 如图, 射线 OC , 射线 OD 在 $\angle AOB$ 的内部 ($\angle AOD > \angle AOC$), $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 互余。

① 若 $\angle AOB = 60^\circ$, 求 $\angle BOD$ 的度数。

② 若 OD 平分 $\angle BOC$, 求 $\angle BOD$ 的度数。

(2) 若射线 OD 在 $\angle AOB$ 的内部, 射线 OC 在 $\angle AOB$ 的外部, $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 互补。方方同学说: $\angle BOD$ 的度数是确定的; 圆圆同学说: 这个问题要分类讨论, 一种情况下 $\angle BOD$ 的度数是确定的。另一种情况下 $\angle BOD$ 的度数不确定。你认为谁的说法正确? 为什么?



(第 23 题图)

【考点】角度计算

【解析】解: (1) 设 $\angle BOD = x, \angle AOC = 2x$

① $\angle AOB, \angle COD$ 互余

$$\therefore \angle AOB + \angle COD = 90^\circ$$

$$\angle AOB = 60^\circ$$

$$\therefore \angle COD = 30^\circ$$

$$\angle AOB = \angle AOC + \angle COD + \angle BOD$$

$$\therefore 60^\circ = 2x + 30^\circ + x$$

$$x = 10^\circ$$

$$\therefore \angle BOD = 10^\circ$$

② OD 平分 $\angle BOC$

$$\therefore \angle COD = \angle BOD = x$$

$$\angle AOB, \angle COD \text{ 互余}$$

$$\therefore \angle AOB + \angle COD = 90^\circ$$

$$\therefore 4x + x = 90^\circ$$

$$\therefore x = 18^\circ$$

$$\text{即 } \angle BOD = 18^\circ$$

(2) ① 如图设 $\angle BOD = x, \angle AOC = 2x, \angle AOD = y$

$$\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$$

$$\therefore x + y + 2x - y = 180^\circ \therefore x = 60^\circ \therefore \angle BOD = 60^\circ$$

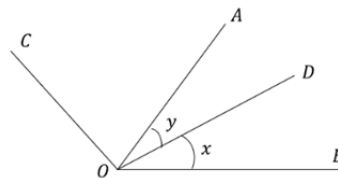
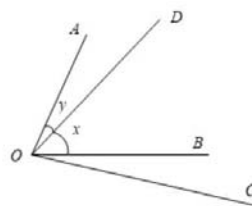
② 如图设 $\angle BOD = x, \angle AOC = 2x, \angle AOD = y$

$$\angle AOB + \angle COD = 180^\circ$$

$$\therefore x + y + 2x + y = 180^\circ$$

$$\therefore 3x + 2y = 180^\circ$$

$$\therefore x = \frac{180^\circ - 2y}{3}$$



x 的值会随着 y 的改变而改变; x 的值不确定, 圆圆的说法正确。

【练习2】

已知， P 是线段 AB 中点，点 C 是线段 AB 的三等分点，线段 CP 的长为 4cm .

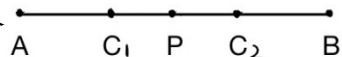
(1) 求线段 AB 的长.

(2) 若点 D 是线段 AC 的中点，求线段 DP 的长.

【考点】基本线段和差

【解析】

(1) 此题需要进行分类讨论，因为线段 AB 的三等分点有两个



① 在三等分点 C_1 时，可以设线段 AB 长为 $x\text{cm}$ ，因为 P 为 AB 中点，所以 $AP = \frac{1}{2}x$

因为 C_1 为三等分点，所以 $AC_1 = \frac{1}{3}x$. 解得 $x=24$ ，此时 $CP = AP - AC_1 = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x = \frac{1}{6}x = 4$

即 $AB=24\text{cm}$

② 在三等分点 C_2 时，同样设线段 AB 长为 $x\text{cm}$ ，所以 $AP = \frac{1}{2}x$ ，因为 C_2 为三等分点，所以

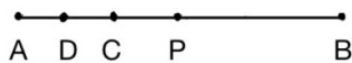
$AC_2 = \frac{2}{3}x$ ，此时 $PC = AC_2 - AP = \frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = \frac{1}{6}x = 4\text{cm}$ 同样解得 $x=24$ ，即 $AB=24\text{cm}$.

综上所述可得 AB 长为 24cm .

(2) D 为 AC 中点也要分两种情况来进行讨论，左边的三等分点、右边的三等分点.

① C 为左边的三等分点时， $AC = \frac{1}{3}AB$ ， D 为 AC 中点，所以 $AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{6}AB$

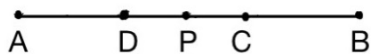
P 为 AB 中点，所以 $AP = \frac{1}{2}AB$. 此时 $DP = AP - AD = \frac{1}{2}AB - \frac{1}{6}AB = \frac{1}{3}AB = 8\text{cm}$



② C 为右边的三等分点时， $AC = \frac{2}{3}AB$ ， D 为 AC 中点，所以 $AD = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{3}AB$

P 为 AB 中点，所以 $AP = \frac{1}{2}AB$ ，此时 $DP = AP - AD = \frac{1}{2}AB - \frac{1}{3}AB = \frac{1}{6}AB = 4\text{cm}$

综上所述， DP 长为 4cm 或 8cm .



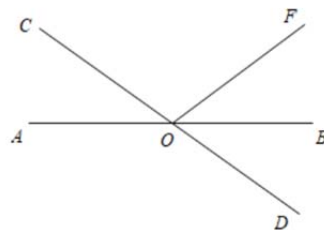
题型四：动点动线

【经典例题】

已知，直线 AB 与直线 CD 相交于 O ， OB 平分 $\angle DOF$

(1) 如图，若 $\angle BOF=40^\circ$ ，求 $\angle AOC$ 的度数；

(2) 作射线 OE ，使得 $\angle COE=60^\circ$ ，若 $\angle BOF=x^\circ$ ($0 < x < 90$)，求 $\angle AOE$ 的度数 (用含 x 的代数式表示)。



【考点】基本角度计算

【解析】

(1) $\because OB$ 平分 $\angle DOF$

$$\therefore \angle BOD = \angle BOF = 40^\circ$$

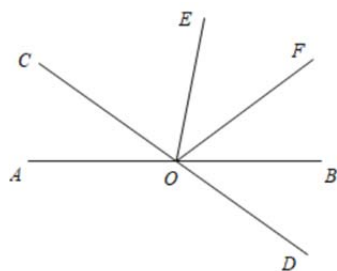
又 $\because \angle AOC$ 与 $\angle BOD$ 互为对顶角

$$\therefore \angle AOC = \angle BOD = 40^\circ$$

$$\therefore \angle AOC = 40^\circ$$

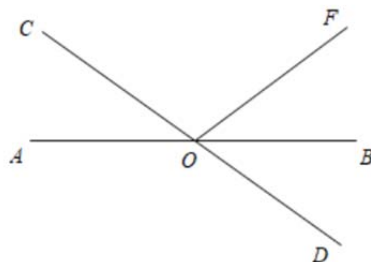
(2)

① $0 < x \leq 60$ 时分成两种情况：



如上图情况：

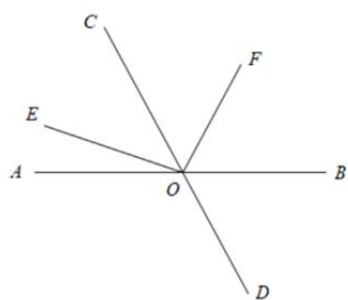
$$\angle AOE = \angle AOC + \angle COE = x^\circ + 60^\circ$$



如上图情况：

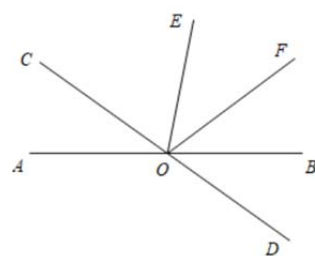
$$\angle AOE = \angle COE - \angle AOC = 60^\circ - x^\circ$$

② $60 < x < 90$ 时也分成两种情况：



如上图情况：

$$\angle AOE = \angle AOC - \angle COE = x^\circ - 60^\circ$$



如上图情况：

$$\angle AOE = \angle AOC + \angle COE = x^\circ + 60^\circ$$

综上所述： 当 $0 < x \leq 60$ 时， $\angle AOE$ 为 $60^\circ - x^\circ$ 或 $60^\circ + x^\circ$

当 $60 < x < 90$ 时， $\angle AOE$ 为 $x^\circ - 60^\circ$ 或 $60^\circ + x^\circ$

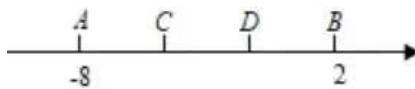
【同步练一练】

如图：在数轴上 A 点表示的数是 -8 ， B 点表示的数是 2 。

动线段 $CD=4$ （点 D 在点 C 的右侧），从点 C 与点 A 重合的位置出发，以每秒 2 个单位的速度向右运动，运动时间为 t 秒。

(1) ①已知点 C 表示的数是 -6 ，试求点 D 表示的数；

②用含 t 的代数式表示点 D 表示的数。



(2) 当 $AC=2BD$ 时，求 t 的值。

(3) 试问当线段 CD 在什么位置时， $AD+BC$ 或者 $AD-BC$ 的值始终保持不变？请求出它的值并说明此时线段 CD 的位置。

【考点】线段和差、动点问题

【解析】(1) ① $CD=4$, $\therefore -6+4=-2$

② C 与 A 重合出发， $CD=4$

$\therefore D$ 起点为 $-8+4=-4$ ，速度为 2 个单位长度向右运动，

$\therefore t$ 秒后 D 表示的数为 $-4+2t$

(2) 由 (1) 得 t 秒后 $D:-4+2t, C:-8+2t$

此时 $AC=-8+2t-(-8)=2t$ ， $BD=|2-(-4+2t)|=|6-2t|$

$$AC=2BD, \therefore 2t=2|6-2t|$$

① $t=6-2t$ ，解得 $t=2s$

② $t+6-2t=0$ ，解得 $t=6s$

(3) 由 (2) 得： $AD=-4+2t-(-8)=4+2t$ ， $BC=|-2-(-8+2t)|=|10-2t|$

① $AD+BC=4+2t+|10-2t|$

当 $10-2t>0$ 时，即 $0\leq t<5$ 时， $AD+BC=4+2t+10-2t=14$ 为常数，

此时 C 在线段 AB 之间

② $AD-BC=4+2t-|10-2t|$

当 $10-2t\leq 0$ 时，即 $t\geq 5$ 时， $AD-BC=4+2t-(2t-10)=14$ 为定值，

此时 CD 在线段 B 右侧